



(آ) مقدمه

هدف اصلی این پروژه پیاده‌سازی و استفاده کاربردی از آموخته‌های درس کنترل مدرن بر مبنای فازهای طراحی شده در طول ترم است. دو فاز اول در طول ترم به ترتیب انجام شده و تحویل گرفته می‌شود. در فاز سوم سوالاتی کاربردی‌تر در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل مدرن مطرح می‌شود که هدف آن سنجش توانایی شما در حل مسائل واقعی با توجه به آموزش‌های درس کنترل مدرن است. توجه داشته باشید که تحویل فاز سوم، گزارش کار نهایی و ارائه پروژه در انتهای ترم خواهد بود.

در فاز اول این پروژه، هر گروه می‌بایست ابتدا سیستم مورد نظر خود را از میان مقالات معتبر انتخاب کند سپس به سوالات هر فاز پاسخ داده شده و گزارش کاملی از مراحل انجام شده تهیه شود. لازم به ذکر است که ممکن است در انجام پروژه نیاز به مطالعه مقالات بیشتری نیز باشد ولی در ابتدا یک مقاله اصلی جهت استخراج مدل غیرخطی سیستم فیزیکی و پارامترهای آن توسط هر گروه انتخاب می‌شود. در ادامه این دستورکار، ابتدا دستورالعمل مربوط به تحویل پروژه بیان می‌شود. سپس، عناوین پیشنهادی جهت انتخاب سیستم معرفی می‌شوند و در نهایت صورت سوالات پروژه در فاز اول آورده شده است.

(ب) دستورالعمل تحویل پروژه

در موعد تحویل هر فاز، همراه با کدها و شبیه‌سازی‌ها باید گزارش مربوط به آن نیز در فرمتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد تهیه شده و در کورسز آپلود شود. همچنین در انجام پروژه و نگارش گزارش به نکات زیر توجه کنید:

۱) فایل‌های متلب باید شامل یک فایل با نام Main.m باشد که با اجرای آن تمام خروجی‌های مورد نظر به ترتیب نمایش داده شود (اجرای کل شبیه‌سازی و رسم نمودارها با اجرای فایل Main.m).

۲) تصاویر نمودار شبیه‌سازی‌ها باید دارای زمینه سفید باشد. محورها برچسب گذاری شده (همراه با واحد متغیرها) و عنوان هر سیگنال در legend مشخص باشد.

۳) جهت قرار دادن نمودارها در گزارش به جای اسکرین شات گرفتن از صفحه، از منوی edit گزینه copy figure را در پنجره plot انتخاب کنید. همچنین هر نمودار در فایل گزارش دارای caption مناسب باشد.

۴) بعد از انجام هر فاز، بخش مربوط به آن را در گزارش تکمیل کرده و یک نفر به نمایندگی از سایر اعضا همه فایل‌ها را در یک فایل فشرده با نامگذاری بصورت MC_Project1_GroupNo در سامانه کورسز آپلود کند.

انجام هر یک از موارد زیر دارای نمره امتیازی خواهد بود:

* ارائه و انجام ایده و نوآوری در زمینه موضوع انتخاب شده.

* مدل‌سازی و شبیه‌سازی با استفاده از Simscape و مقایسه نتایج با مدل فضای حالت، انجام شبیه‌سازی‌های گرافیکی در محیط Virtual Reality سیمولینک یا محیط‌های ROS، Webots و یا پیاده‌سازی عملی.

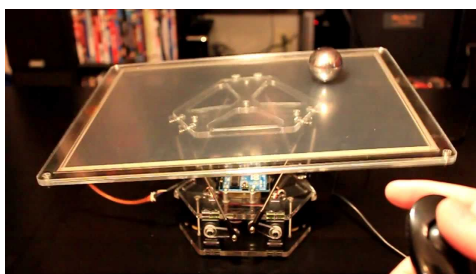
* انجام بخش‌های اضافه‌تر موجود در مقاله که در قالب این پروژه آورده نشده است.

* نگارش نتایج پروژه در قالب مقاله کنفرانسی IEEE در صورتی که پروژه دارای ایده تازه‌ای باشد.

ج) سیستم‌های پیشنهادی

۱) سیستم توپ و صفحه

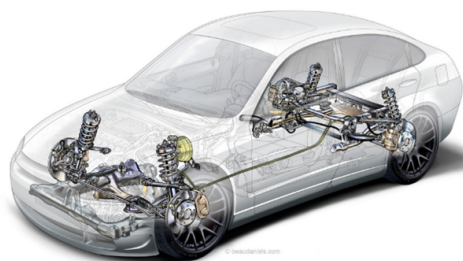
سیستم توپ و صفحه^۱ یک سیستم آزمایشگاهی است که هدف آن حفظ موقعیت توپ در نقطه مطلوب بر روی صفحه‌ی مدور (شیب متغیر) است. از مکانیزم‌های عملگر مختلفی برای تغییر وضعیت صفحه و در نتیجه کنترل موقعیت توپ استفاده می‌شود که از معروف‌ترین آن میتوان به مکانیزم استوارت (هگزاپات)^۲ اشاره کرد. معمولاً در این سیستم از یک دوربین به همراه پردازش تصویر به عنوان سنسور جهت تشخیص موقعیت توپ استفاده می‌شود. در شکل زیر این سیستم نشان داده شده است.



شکل ۱: نمایی از یک سیستم توپ و صفحه

۲) سیستم تعلیق خودرو

سیستم تعلیق خودرو^۳ از وارد شدن نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به جرم معلق که شامل اتاق، شاسی، متعلقات و سرنشینان است، جلوگیری می‌کند. سامانه تعلیق از جرم فنربندی شده، فنر، کمک‌فنر و جرم فنربندی نشده تشکیل شده است. سامانه تعلیق خودرو دو وظیفه مهم را برعهده دارد که یکی جذب نوسانات و ارتعاشات وارد به چرخ‌ها بر اثر ناهمواری‌های جاده و دیگری تماس مؤثر لاستیک چرخ‌ها با سطح جاده است. در سامانه تعلیق خودرو همیشه دو مقوله کیفیت سواری دادن و دیگری قابلیت هدایت و کنترل مورد بحث بوده که این دو بر خلاف هم عمل می‌کنند.



شکل ۲: شماتیک سیستم تعلیق خودرو

۳) کوادروتور

کوادروتور^۴ زیر مجموعه مالتی‌روتورها می‌باشد که به دلیل کمک گرفتن از چهار پروانه برای نیروی پیشران، کوادروتور یا چهارپره نامیده می‌شود. نحوه ایجاد فرمان کنترلی در کوادروتورها به این صورت است که برای تولید فرمان حرکت به سمت جلو و عقب یا چپ و راست سرعت چرخش موتورها به صورت خاصی تغییر می‌کند. مثلاً برای

^۱Ball and Plate System

^۲Stewart (hexapod)

^۳Automobile suspension system

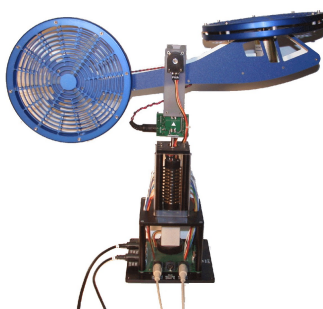
^۴Quadrotor

حرکت به سمت جلو دو موتور جلو با سرعت کمتر و دو موتور عقب با سرعت بیشتری می چرخند. اهداف مختلفی مانند کنترل وضعیت، برخاست و فرود خودکار، ردگیری مسیر و ... می توانند به عنوان اهداف کنترلی تعریف شوند.



شکل ۳: نمایی از یک کوادروتور

(۴) هلیکوپتر دو درجه آزادی
هلیکوپتر دو درجه آزادی^۵ یک سیستم آزمایشگاهی برای بررسی کارایی سیستم‌های کنترلی می‌باشد. این سیستم دارای دو موتور به عنوان عملگر کنترلی می‌باشد که با تغییر سرعت موتورها، گشتاورهای لازم برای کنترل وضعیت هلیکوپتر در دو درجه آزادی pitch (حول محور y) و yaw (حول محور z) تولید می‌شود.



شکل ۴: نمایی از هلیکوپتر دو درجه آزادی Quanser

(۵) ماهواره
ماهواره‌ها^۶ با توجه به نوع کاربرد خود در یک مسیر بسته، که آن را مدار می‌نامند در حال گردش هستند. از اهم اهداف کنترلی برای این سیستم‌ها می‌توان به مساله کنترل وضعیت ماهواره، تغییر مدار و کنترل مسیر در آن‌ها اشاره نمود که موضوع مورد مطالعه در بسیاری از مقالات این حوزه است.



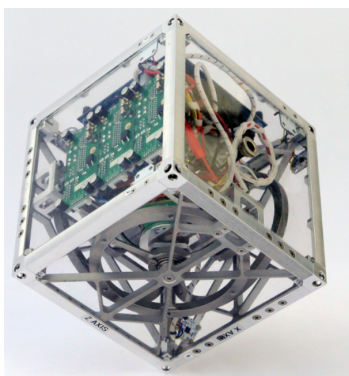
شکل ۵: نمایی از یک ماهواره

^۵2-dof helicopter

^۶Satellites

(۶) کیوبلی

کیوبلی^۷ یک سیستم آزمایشگاهی مکعب‌شکل است که دارای سه عملکرد چرخ عکس‌العملی است. به کمک این عملگرها و سنسورهای اینرسی می‌توان وضعیت این سیستم را کنترل کرد. یکی از اهداف این سیستم حفظ تعادل در حالتی است که بر روی گوشه و یا لبه قرار گرفته است و در معرض اغتشاشات می‌باشد.



شکل ۶: نمایی از سیستم Cubli

(۷) ربات متحرک چرخ‌دار

ربات متحرک چرخ‌دار^۸ معمولاً برای انجام وظایف خاصی در محیط‌های مختلفی مانند کارخانه‌ها و انبارها طراحی شده و عملیات مورد نظر را انجام می‌دهند. جهت و سرعت حرکت این نوع ربات‌ها را می‌توان با تنظیم سرعت و یا گشتاور چرخ‌ها کنترل نمود. از جمله اهداف کنترلی رایج در این سیستم‌ها می‌توان به مساله ردگیری مسیر مطلوب اشاره نمود. از جمله دیگر چالش‌های این حوزه توانایی مقابله با اغتشاش‌ها و نامعینی‌های برآمده از لغزش چرخ‌ها و بحث عدم برخورد با مانع است.



شکل ۷: نمایی از یک ربات متحرک چرخ‌دار

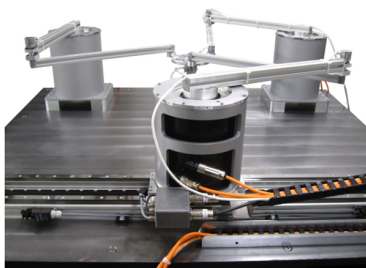
(۸) بازوی رباتیکی موازی

بازوهای رباتیکی موازی^۹ به علت دقت و سرعت بالا در بسیاری از کاربردهای صنعتی و جراحی‌های پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. عمدتاً به علت ارتباط تنگاتنگ بین مفاصل ربات‌های موازی، کنترل مسیر حرکتی در این ربات‌ها بسیار چالش‌انگیز است. یکی از نمونه‌های جالب این ربات‌ها ربات نقاش می‌باشد.

^۷Cubli

^۸Wheeled mobile robot

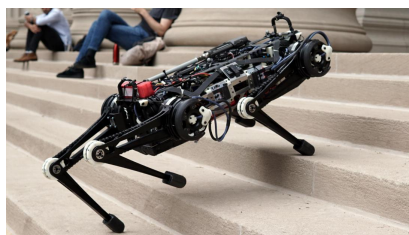
^۹Parallel manipulators



شکل ۸: نمایی از یک بازوی رباتیکی موازی

۹) ربات چهارپا

ربات‌های چهارپا^{۱۰} دارای پتانسیل بالایی برای کاربرد در محیط‌های چالش برانگیز برای انسان هستند. در مقایسه با وسایل نقلیه چرخ‌دار، پاها مزایای قابل توجهی را برای پیمایش در زمین‌های ناهموار ارائه می‌دهند. استفاده از عملگرهای هیدرولیکی در این ربات‌ها قابلیت‌های زیادی جهت حرکت سریع و پرش را برای آن‌ها فراهم کرده است. از اهداف کنترلی در این ربات‌ها می‌توان به حفظ تعادل، راه رفتن، ردگیری مسیر و کنترل پرش اشاره کرد.



شکل ۹: نمایی از ربات MIT Cheetah 3 در حال بالا رفتن از پله‌ها

۱۰) ربات ژیمناستیک

ربات ژیمناستیک^{۱۱} دسته از ربات‌های انسان‌نما است که در به‌صورت کلی به سه دسته ربات ژیمناست روی میله افقی، ربات ژیمناست روی حلقه و ربات ژیمناست روی زمین تقسیم می‌شوند. معمولاً ربات‌های ژیمناستیک با سه لینک مدل می‌شوند که به ترتیب بیانگر دست، بدن و پا هستند. در ورزش ژیمناستیک حرکات متفاوتی وجود دارد که از معروف‌ترین آن می‌توان به حرکات پل^{۱۲}، اسپلیت^{۱۳} و دایره غول‌پیکر^{۱۴} اشاره کرد. اهداف کنترلی در این ربات‌ها ردگیری مسیر مرجع برای دستیابی به اجرای حرکت مربوطه است.



شکل ۱۰: نمایی از یک ربات ژیمناستیک

^{۱۰}Quadruped robots

^{۱۱}Gymnastic Robot

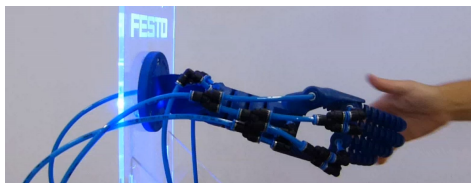
^{۱۲}Bridge

^{۱۳}Split

^{۱۴}Giant circle (swing)

(۱۱) ربات نرم

برخلاف ربات‌های صلب که از لینک‌های سخت تشکیل شده‌اند، ربات‌های نرم^{۱۵} از لینک‌ها و عملگرهای نرم و انعطاف‌پذیر ساخته شده‌اند که معمولاً با سیالات مانند هوا (نیوماتیک) و ... کنترل می‌شوند. ربات‌های نرم با الهام گرفتن از سامانه‌های طبیعی مانند ماهیچه‌های انسان ساخته شده‌اند. این ربات‌ها به دلیل تطابق بالا با محیط اطراف خود، در تعامل با اجسام حساس و کاربردهای توان‌بخشی مثل دست مصنوعی استفاده می‌شوند.



شکل ۱۱: نمایی از یک ربات نرم

(د) سوالات فاز اول پروژه

در بخش اول از پروژه به مدل‌سازی، بررسی پایداری و ویژگی‌های کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم انتخابی خواهیم پرداخت. به سوالات زیر پاسخ دهید و گزارشی از پاسخ‌های خود تهیه نمایید.

۱- با مراجعه به مقالات و جستجو در اینترنت، در رابطه با کلیات سیستم فیزیکی انتخابی خود، نحوه عملکرد و اجزای آن شامل سنسورها و عملگرها توضیحاتی ارائه دهید. همچنین مقاله‌ای را جهت استفاده از مدل آن انتخاب کنید و قبل از انجام موارد بعدی آن را در فرم گوگل وارد کرده و به تایید تدریسار برسانید. در انتخاب مقاله به نکات زیر توجه کنید:

- ۱) مدل غیرخطی سیستم در مقاله ارائه شده باشد.
- ۲) تمام مقادیر عددی پارامترهای سیستم جهت شبیه‌سازی در مقاله ذکر شده باشد.
- ۳) ترجیحاً مقاله از روش‌های کنترل مبتنی بر فضای حالت استفاده کرده باشد تا نتایج خود را با آن مقایسه کنید.
- ۴) برای جستجوی بهتر مقاله نام سیستم خود را به همراه کلید واژه‌های State Feedback، LQR و Op-timal Control جستجو کنید.

۲- با توجه به مقاله مدل غیرخطی سیستم را بدست آورده و پارامترهای آن را معرفی نمایید. در ادامه مدل غیرخطی را به کمک متلب حول نقطه تعادل مناسب خطی نمایید و مدل فضای حالت را برای سیستم خود بدست آورید. توجه داشته باشید که حالت تعادل را می‌توانید با توجه به عملکرد فیزیکی سیستم، روش حل معادلات به کمک fsolve و یا با استفاده از مقاله بدست آورید.

۳- فرم قطری بلوکی جردن را برای مدل خود بدست آورید.

۴- تابع (ماتریس) تبدیل سیستم را بدست آورده و نمودار صفر و قطب آن را رسم نمایید.

۵- پایداری داخلی سیستم را با دو روش مقادیر ویژه و تابع لیاپانوف بررسی کرده و نوع آن را مشخص کنید. آیا سیستم پایدار ورودی-خروجی (BIBO) می‌باشد؟

۶- ماتریس انتقال حالت سیستم را تعیین نمایید. سپس پاسخ حالت و پاسخ خروجی سیستم را به یک شرط اولیه دلخواه و ورودی پله واحد در محیط متلب بدست آورید.

۷- شرایط اولیه را به گونه‌ای بدست آورید که فرکانس خاصی از خروجی تحریک نشود.

۸- مدل غیرخطی (با توجه به مقاله) و مدل فضای حالت (خطی) را در محیط سیمولینک پیاده‌سازی کنید و پاسخ دو مدل را در دو حالت زیر شبیه‌سازی کرده و مقایسه کنید.

¹⁵Soft robots

- ورودی صفر و شرط اولیه غیر صفر دلخواه با توجه به سیستم فیزیکی (در بلوک انتگرال گیر)
- ورودی پله (مقدار پله با توجه به سیستم) و شرط اولیه صفر

توجه ۱: در صورتی که حالت تعادل (x_e) و ورودی تعادل (u_e) شما غیر صفر باشد، سیگنال ورودی به بلوک state-space باید $\Delta u = u - u_e$ باشد که همان سیگنال پله است. همچنین در این حالت خروجی سیستم در شبیه سازی به جای y ، $\Delta y = y - y_e$ بوده و برای مشاهده خروجی (y) باید خروجی بلوک state-space (Δy) را با y_e جمع کرد.

توجه ۲: جهت مقایسه نتایج، نمودارها را در یک subplot یا روی یک figure (با دستور hold) ضمن مشخص کردن نمودارها با legend رسم کرده و سپس تحلیل نتایج را در گزارش بنویسید.

توجه ۳: در صورتی که سیستم شما ناپایدار است، نیاز به انجام شبیه سازی نیست اما پیاده سازی مدل ها در سیمولینک انجام شود.

۹- با انجام شبیه سازی با شرایط اولیه مناسب، محدوده معتبر بودن مدل خطی (نسبت به غیر خطی) را مشخص نمایید. جهت تعیین محدوده معتبر بودن مدل خطی، می بایست با افزایش Δu از نقطه تعادل دور شویم و پاسخ دو مدل خطی و غیر خطی را مقایسه کنیم. برای مثال ورودی های $\Delta u = 0.01$ ، $\Delta u = 0.05$ ، $\Delta u = 0.1$ و... را به هر دو مدل خطی و غیر خطی اعمال کرده و پاسخ آن ها را با هم مقایسه کنید. در حالتی که به ازای آن Δu اختلاف پاسخ مدل خطی و غیر خطی زیاد شد، بیانگر حد معتبر بودن مدل خطی است. توجه داشته باشید که ورودی مدل غیر خطی u می باشد.

۱۰- کنترل پذیری و رویت پذیری مدل خطی به دست آمده را بررسی نمایید. در صورت مینیمال نبودن، قطب های کنترل پذیر و رویت پذیر را مشخص نمایید. آیا سیستم پایدار پذیر و آشکار پذیر می باشد؟

۱۱- سیستم را تجزیه کالمن نموده و زیرسیستم های CO ، $\overline{CO}$ ، $\overline{CO}$ و $\overline{CO}$ را بدست آورید.

با آرزوی موفقیت
شاه رجبیان